الزوايا في المثلثات

الدرس ٩-١
صفحات الكتاب ٤٦-٤٧

💡 **فكرة الدرس:** **مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث = ١٨٠°**. إذا عرفنا زاويتين نجد الثالثة بطرح مجموعهما من ١٨٠°.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرف أن مجموع زوايا المثلث ١٨٠°
- أحسب الزاوية الثالثة في المثلث
- أجد زوايا المثلث متطابق الضلعين ومتطابق الأضلاع

📖 مفردات الدرس

الزاوية
مقدار الاستدارة بين خطين يلتقيان في نقطة مشتركة

الدرجات
وحدة قياس الزاوية

المثلث متطابق الضلعين
فيه ضلعان متساويان وزاويتان متساويتان

المثلث متطابق الأضلاع
أضلاعه وزواياه متساوية وكل زاوية ٦٠°

مجموع الزوايا

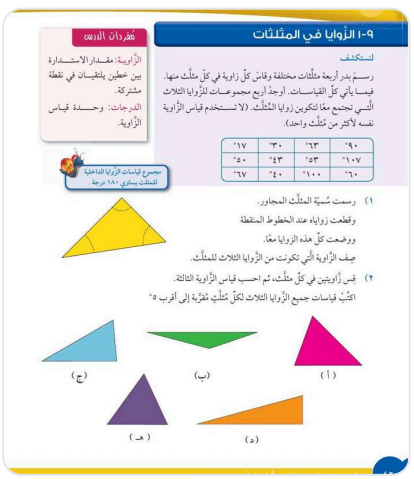
- قص زوايا المثلث الثلاث وضعها معًا تكوّن خطًّا مستقيمًا = ١٨٠°
- ٩٠° + ٣٠° + ٦٠° = ١٨٠
- ١٠٧° + ٢٣° + ٥٠° = ١٨٠

الزاوية الثالثة

- الزاوية الثالثة = ١٨٠° - (مجموع الزاويتين)
- زاويتان ٦٣° و ٥٠°: الثالثة ٦٧°
- زاويتان ٩٠° و ٤٠°: الثالثة ٥٠°

المثلثات الخاصة

- متطابق الأضلاع: كل زاوية ٦٠°
- متطابق الضلعين: إذا كانت الزاوية المختلفة ٨٠° فكل من الأخريين ٥٠°
- إذا كانت إحدى المتساويتين ٤٥° فالأخرى ٤٥° والثالثة ٩٠°



✏️ أمثلة محلولة

زاويتان في مثلث ٦٣° و ٥٠°. ما الثالثة؟

الحل: ١٨٠° − ١١٣° = ٦٧°

مثلث متطابق الأضلاع قيست إحدى زواياه ٦٠°. ما الأخريان؟

الحل: ٦٠° و ٦٠°

مثلث متطابق الضلعين زاويتاه المتساويتان ٣٢° لكل منهما. ما الثالثة؟

الحل: ١٨٠° − ٦٤° = ١١٦°

⭐ تذكّر

- اجمع الزاويتين المعلومتين ثم اطرح من ١٨٠
- تحقّق: مجموع الزوايا الثلاث = ١٨٠°

⚠️ انتبه من الخطأ

- طرح زاوية واحدة فقط من ١٨٠
- الظن أن مجموع زوايا المثلث ٣٦٠°

🧩 **نشاط:** ارسم مثلثًا وقصّ زواياه الثلاث وضعها معًا وصف الزاوية الناتجة

✅ أختبر نفسي

١. ٩٠° + ٤٥° + ؟ = ١٨٠°

٢. كل زاوية في متطابق الأضلاع = ؟

٣. زاويتان ١٠٠° و ٤٠° فالثالثة؟

الإجابات: (١) ٤٥° ، (٢) ٦٠° ، (٣) ٤٠°